



DM4 - Correction | Réaction chimique



① L'équation est équilibrée car il y a le même nombre d'éléments à droite et à gauche. Il n'y a pas de charges ici, mais sinon il faudrait aussi vérifier le nombre de charges.

② $Q_r = \frac{p^\circ}{P(O_2)}$

③ À l'équilibre, $Q_r = K^\circ$ donc

$$K^\circ = \frac{p^\circ}{P(O_2)_{eq}}$$

d'où $P(O_2)_{eq} = \frac{p^\circ}{K^\circ}$

A.N : $P(O_2)_{eq} = \frac{1}{3/4} = 1,33 \text{ bar}$

④ D'après la loi de GP :

$$n(O_2)_{eq} = \frac{P(O_2)_{eq} V}{RT}$$

A.N : $n(O_2)_{eq} = 0,15 \text{ mol}$

Remarques : attention aux unités dans la loi des GP. Attention aux chiffres significatifs.

⑤ La réaction a lieu si le quotient de réaction initial $Q_{r,init} < K^\circ$:

$$Q_{r,init} = \frac{P^\circ}{P(O_2)_{ini}} \leq K^\circ$$

$$\frac{V_0 P^\circ}{n(O_2)_{ini} RT} \leq K^\circ$$

$$V_0 \leq \frac{n(O_2)_{ini} RT K^\circ}{P^\circ}$$

A.N : $V_0 \leq 21 \text{ L}$

⑥ Il y a rupture d'équilibre si $\xi_{eq} \geq \xi_{max}$. Or ici, $\xi_{max} = \frac{1}{6} \text{ mol}$ (faire un TA).

Et ξ_{eq} est donné par la question 3 et 4 :

$$K^\circ = P^\circ / P(O_2)_{eq}$$

or $P(O_2)_{eq} = \frac{(n(O_2)_{ini} - \xi_{eq}) RT}{V_0}$

$$\xi_{eq} = n(O_2)_{ini} - \frac{V_0 P^\circ}{RT K^\circ}$$

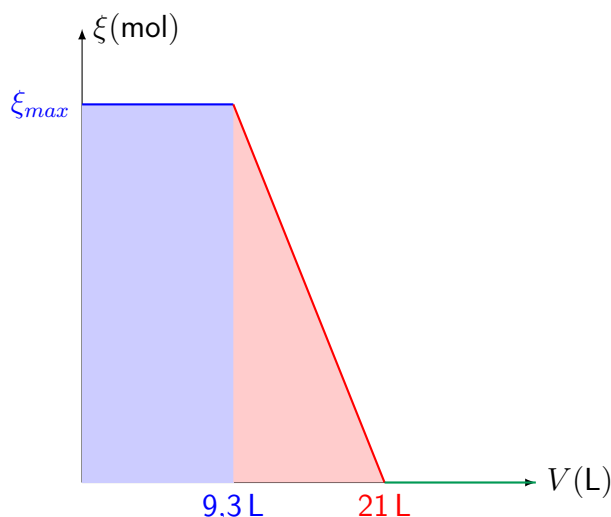
Donc, finalement nous avons la condition :

$$n(O_2)_{ini} - \frac{V_0 P^\circ}{RT K^\circ} \geq \xi_{max}$$

$$V_0 \leq \frac{RT K^\circ}{P^\circ} (n(O_2)_{ini} - \xi_{max})$$

A.N : $V_0 \leq 9,3 \text{ L}$

⑦



En bleu, la zone de rupture d'équilibre. En rouge, la zone où la réaction peut avoir lieu sans rupture d'équilibre. En vert, la zone où la réaction ne peut pas avoir lieu.

Pour la réaction sans rupture d'équilibre, $\xi_f = \xi_{eq} = n(O_2)_{ini} - \frac{P^\circ}{RTK^\circ} V_0$. La courbe est une droite décroissante.

⑧ D'après la question 3 :

$$P(O_2)_{eq} = \frac{P^\circ}{K^\circ}$$

Donc, $P(O_2)_{eq} = 1 \times 10^{-9}$ bar

⑨ La pression atmosphérique est environ 1 bar, donc la pression d'oxygène dans l'air est 0,21 bar.

Si on travaille à l'air libre, la quantité d'oxygène ne varie pas (oxygène en excès). Donc la pression en oxygène reste constante à 0,21 bar. Ainsi le quotient de réaction reste constant et vaut :

$$Q_r = \frac{P^\circ}{0,21} \approx 4,76$$

Comme $Q_r < K^\circ(400^\circ\text{C})$, la réaction se fait jusqu'à épuisement du monoxyde de cobalt.